Ciberdelitos y Regulación de la Ciberseguridad

Tema 6. Introducción a la delincuencia informática

Índice

Esquema

Ideas clave

6.1. Introducción y objetivos

6.2. Características de la ciberdelincuencia y del ciberdelincuente

6.3. Ciberdelincuencia organizada

6.4. Respuesta al ciberdelito

6.5. Referencias bibliográficas

A fondo

La red oscura

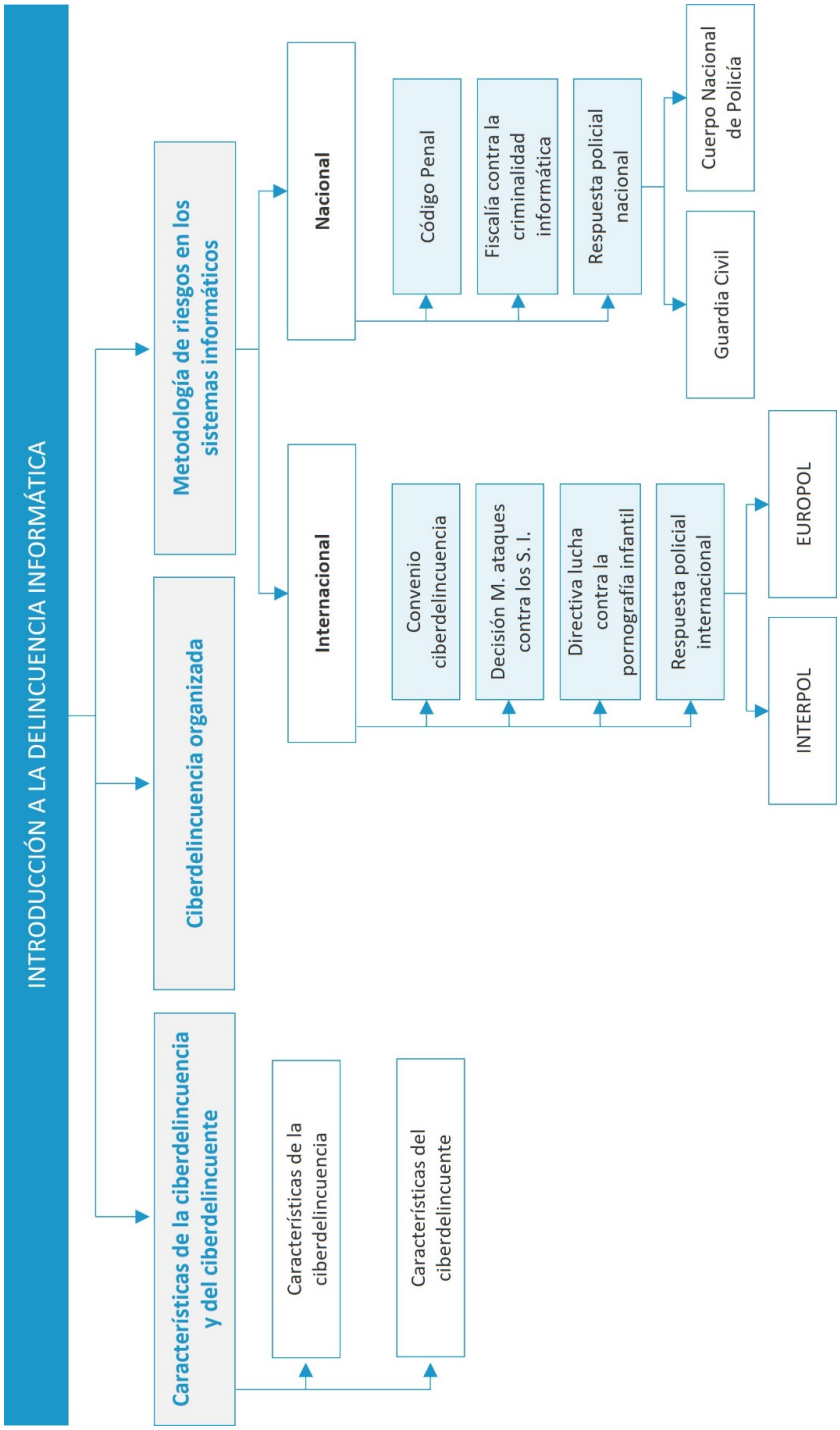
Claves de la investigación en redes sociales

2021 Norton Cyber Safety Insights Report

La sociedad de la información en España

Test

Esquema



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

6.1. Introducción y objetivos

La evolución que la sociedad ha experimentado en los últimos años, de la mano de la progresiva implantación de las conocidas como **nuevas tecnologías,** ha traído aparejada una profunda transformación en cómo discurre la vida cotidiana y las interacciones personales, con independencia de la formación académica que cada uno posea o del desarrollo económico de la zona del planeta donde viva.

Según los datos que se desprenden del último informe elaborado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), el número de internautas a nivel mundial alcanzó los 4388 millones, lo que se corresponde con 57 usuarios de cada 100 habitantes.

Este nuevo elemento, caracterizado por su libre acceso y la facilidad, inmediatez y repercusión que tiene todo lo que en él ocurra, ha favorecido hasta límites inimaginables muy pocos años atrás el **intercambio de ideas** y la **participación ciudadana activa** en el desarrollo de cada acontecimiento político o social que acontezca a nivel mundial. Ha dado a los ciudadanos la posibilidad de ser escuchados y de organizarse para hacerse valer como parte activa en la toma de decisiones que les afectan. El ejemplo más claro de esto se dio durante el desarrollo de la conocida como **primavera árabe.**

El desarrollo de las **tecnologías de la información (TIC)** y el acceso a ellas por la práctica totalidad de los seres humanos es sin duda el **elemento igualador,** culturalmente hablando, más significativo de la historia y justifica por sí solo la aceptación, éxito y respaldo que la revolución de las comunicaciones, especialmente Internet, ha tenido.

Las TIC han favorecido, o quizás hayan forzado, la transformación en la manera en que la sociedad actualmente entiende las **relaciones humanas** (las redes sociales

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

se han convertido en parte indispensable de ellas, ampliando y complementándose entre sí), **la economía, la política, la empresa** (cada vez existen más empresas que se centran en ofrecer sus productos o servicios, a través de una disponibilidad ininterrumpida en la red), **el ocio, la cultura,** etc. Esta nueva sociedad del siglo XXI materializa un profundo cambio social e institucional, tan vertiginoso en el tiempo como transcendental en sus consecuencias, de las que apenas se comienza a vislumbrar sus primeras manifestaciones.

Se tiende a una total digitalización de cuanto rodea a la sociedad. Prácticamente no existe **sector o actividad** en los que las nuevas tecnologías no resulten esenciales para su correcto funcionamiento. Transporte, logística, pequeño comercio, grandes industrias, administraciones públicas, suministro de energía, información, comunicaciones, etc. Todo se apoya en el uso de las TIC.

Se podría decir que la tecnología ha pasado de ser un **elemento necesario a convertirse en obligatorio.** El mismo estudio revela que el 67 %, de las empresas dispone de página web. El porcentaje aumenta hasta el 92,4 % cuando se trata de empresas grandes (las que tienen más de 250 empleados). En cuanto a las microempresas (de 0 a 9 empleados), el 25 % dispone de su página web.

De manera habitual y aceptada, se habla de términos como **cibersociedad, cibercomercio, cibereducación, ciberadminstración, ciberelaciones** e incluso del más genérico y que los podría englobar a todos: **ciberentorno,** donde las actividades humanas tienen su reflejo, cuando no una vida paralela.

Los desarrollos que se implementan en la sociedad de la información conllevan ventajas que, sin lugar a dudas, repercuten en el **progreso cultural y económico.** No obstante, el progreso que ha traído viene acompañado de nuevas y considerables amenazas que han obligado a redefinir distintos conceptos como **seguridad, delito, jurisdicción** e, incluso, **defensa nacional.**

Internet ha favorecido la comisión de delitos que, existiendo siempre, ha encontrado

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

en la red un canal que facilita su comisión. Tal es el caso de las **estafas** que se han adaptado al nuevo medio electrónico y se han multiplicado exponencialmente. Junto a estos delitos «tradicionales», otros han encontrado en las facilidades y anonimato de la comunicación la oportunidad para pasar de ser tipos penales residuales a alcanzar una presencia masiva. Es el caso de la **distribución de imágenes de abusos sexuales infantiles** (lo que se conoce como distribución de pornografía infantil). Por último, las TIC han traído consigo nuevos tipos delictivos que no existían antes de su implantación, ya que son ellas mismas el objeto del delito, como son, por ejemplo, los ataques de denegación de servicio.

Quizás el término **delito informático** no sea el más acertado para definir a una **amplísima gama de conductas criminales,** no adjetivadas de esa manera en el Código Penal. Esta falta de concreción sobre qué comportamientos concretos se incluyen dentro del concepto de delitos informáticos hace que por parte de algunos autores se considere que no existan como tipología delictiva independiente. Prefieren englobar todos los comportamientos delictivos relacionados de una manera u otra con las TIC utilizando expresiones genéricas como **delincuencia informática** o **criminalidad informática.**

Completamente de acuerdo con esta posición, esta asignatura empleará diversos términos para referirse a **todas aquellas conductas delictivas en las que las TIC sean el medio por el que se atacan y se lesionan distintos bienes jurídicos, o bien sean estas sobre las que recaiga la acción delictiva.**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

6.2. Características de la ciberdelincuencia y del ciberdelincuente

Alejados ya de las primeras épocas de la ciberdelincuencia, donde los autores de ataques informáticos se vanagloriaban públicamente de sus hazañas y cuya máxima motivación era hacerse con un nombre en la cultura ***hacker,*** la delincuencia informática actual fija sus objetivos con criterios económicos, políticos o religiosos, huyendo en todo caso de la notoriedad y buscando únicamente un enriquecimiento rápido o inundación de ideas tendenciosas. Sin lugar a dudas, Internet y todos los servicios alojados en la red son un **mercado rebosante de oportunidades para los cibercriminales,** que saben cómo explotarlo.

Características de la ciberdelincuencia

Existe una serie de características que definen a la ciberdelincuencia y que la distinguen de la que podemos calificar como delincuencia tradicional. Entre esas particularidades, se pueden encontrar las siguientes:

- Son delitos de **fácil comisión.** De forma genérica y dejando de lado los delitos puramente tecnológicos que necesitan una mayor elaboración, la preparación y ejecución de la mayoría de los ciberdelitos no conlleva apenas dificultad.

- Con relativa frecuencia estos tipos delictivos tienen un **elemento internacional,** al situarse el **autor y su víctima en distintos países.**

- Una misma acción delictiva puede causar un **número muy elevado de víctimas,** sin que tengan una relación directa ni entre ellas ni con el autor. Existen múltiples ejemplos de *botnet,* desde la primitiva Mariposa hasta Mirai.

- Los resultados del delito pueden manifestarse bien de **manera instantánea,** como es el caso de las estafas o distribución de contenidos ilícitos, a pesar de la distancia geográfica existente, o bien mucho tiempo después (por ejemplo, con la distribución

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

de *malware*).

- En algunos casos, el hecho del delito pasa completamente **desapercibido** para la víctima, que no es consciente de haberlo sido.
- Existe una importante **cifra negra** de delitos, tanto por no ser las víctimas conscientes de serlo o porque, siéndolo, prefieren **no presentar denuncia.**
- Los **indicios** de la comisión de un delito informático suelen hallarse en servidores informáticos, donde no se almacenan por períodos prolongados de tiempo.
- Además, son fácilmente modificables y destruibles. Estas características hacen **complicada la investigación policial y judicial.**
- Las **pruebas son difíciles de obtener con garantías jurídicas y son fácilmente manipulables.**
- Están castigados en el Código Penal con escasa pena. Los tipos más usuales de ciberdelitos, en sus casos no agravados, están penados con un máximo de cuatro años de prisión.
- Los **investigadores policiales** necesitan importantes conocimientos técnicos y de procedimientos constantemente actualizados para desarrollar investigaciones relacionadas con la delincuencia tecnológica.

Características del ciberdelincuente

Los primeros ciberdelincuentes que surgieron, a la par que la universalización de los servicios de acceso a Internet, se caracterizaban por tratarse de **personas individuales** que buscaban obtener dinero fácil —como el caso de los estafadores —, por tener ideas románticas sobre lo que debía ser la libertad en la red —primeros *hackers*— o también por quienes, como los pedófilos, buscaban nuevas vías para ampliar sus relaciones.

Actualmente conviven junto a estos mismos delincuentes individuales **redes de**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

delincuentes perfectamente organizados y con sólidas relaciones internacionales, dispuestos a realizar importantes **inversiones económicas** tanto en el desarrollo de herramientas informáticas como en la estructura de su organización, a fin de obtener unos muy suculentos beneficios.

En contra de la imagen que los delincuentes evocan en la sociedad, como personas violentas que se enfrenta a sus víctimas cara a cara valiéndose de su superioridad física, la realidad de los ciberdelincuentes es otra. La violencia es sustituida por la **preparación técnica,** en algunos casos, o por la facilidad de la comisión de delitos, en otros. Se esconden detrás de conexiones anónimas a Internet, inicialmente a través de redes públicas y actualmente con redes anónimas como TOR, *software* especialmente diseñado para no dejar rastro sobre su origen. Se aprovechan de la inocencia de sus víctimas a través de técnicas de ingeniería social o mediante la infección de equipos con *malware.*

Dominan el medio telemático, si bien existen **perfiles técnicos** que los cualifican para asumir distintas funciones o para poder cometer tipos delictivos concretos. Existe una diferencia clara en el escalafón de la ciberdelincuencia entre los que, con abundantes conocimientos técnicos, dominan la tecnología y aquellos otros que únicamente están capacitados para su utilización.

En cuanto a las **motivaciones** por las que los cibercriminales realizan sus actividades, se podrían citar las siguientes como las más reconocibles:

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

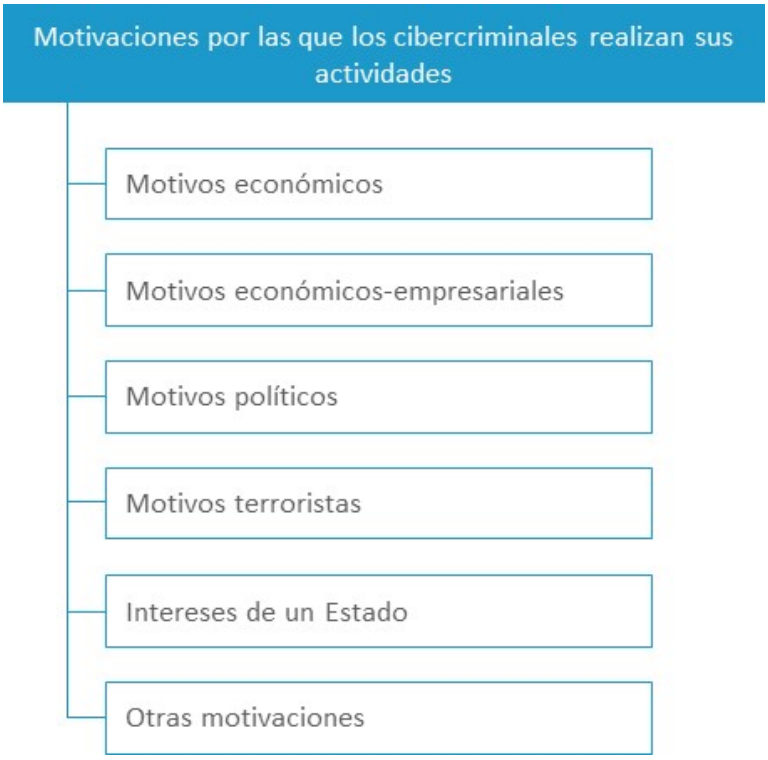


Figura 1. Motivaciones de la ciberdelincuencia. Fuente: elaboración propia.

- **Motivos económicos.** Podríamos dividirlos entre aquellos que de manera más o menos artesanal o *amateur* realizan actividades ilícitas a fin de obtener beneficios mediante **pequeñas estafas** y los que de **manera profesional, a través de organizaciones criminales,** obtienen importantes beneficios mediante estafas masivas como *phishing,* de vulneraciones de propiedad intelectual o mediante el robo y utilización de los datos de las tarjetas bancarias.

- **Motivos económicos-empresariales.** Se trata de ciberdelincuentes que, generalmente, actúan por petición de los representantes de alguna empresa o corporación para los que **acceden ilícitamente** a los sistemas de una compañía de la competencia, a fin de sustraer información confidencial sobre **productos, desarrollos, inversiones, estrategias,** etc. Son de delincuentes **altamente preparados** técnicamente y, por lo general, no dejan rastros de su acceso ilegítimo.

- **Motivos políticos.** Suelen ser conocidos como ***hacktivistas,*** que trasladan a

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

Internet un conflicto **político, religioso, étnico o cultural.** Únicamente suelen buscar llamar la atención sobre sus reivindicaciones. Los daños que producen generalmente son de poca intensidad, pero muy visibles, como los ***defacement*** de páginas web o el robo y publicación de información.

- **Motivos terroristas.** Las organizaciones terroristas de toda índole han encontrado en el ciberespacio un nuevo medio en el que hacerse presentes y a través del cual planificar o realizar sus acciones terroristas. Lo utilizan como **medio de propaganda** difundiendo sus idearios a través de distintas webs, como **canal de comunicación** entre sus componentes, como herramienta con la que **preparar atentados** y también, en los casos más complejos, como **escenario de sus ataques,** buscando causar un fuerte impacto en la sociedad.

- **Motivos** relacionados con los **intereses de un Estado** (ciberespionaje). Se trata de atacantes que realizan sus actividades delictivas como parte de la estrategia de un país para conseguir **información confidencial** de otro Estado, aliado o no. Se dirige tanto a espiar a las instituciones oficiales como a las **empresas de sectores estratégicos** o de interés, en términos de competencia. Los que realizan estos tipos de ataques cuentan con una muy elevada preparación técnica y con importantísimos recursos a su disposición.

- **Otras motivaciones.** Podríamos aglutinar aquí al resto de delincuentes que se sirven de Internet para la comisión de delitos como pueden ser injurias, calumnias, distribución de contenidos ilícitos y un larguísimo etcétera.

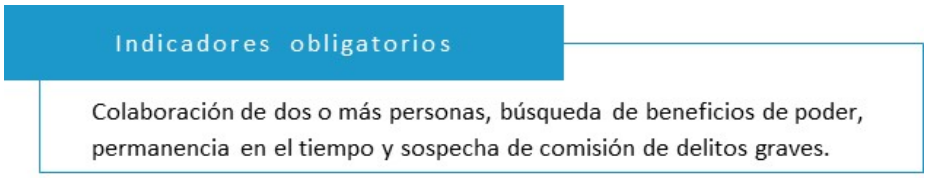
© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

6.3. Ciberdelincuencia organizada

Internet posibilita a los criminales un **inmenso campo de actuación** que, comprendiendo la práctica totalidad el mundo, les permite desarrollar de manera simultánea diversas actividades delictivas, lo que genera enormes beneficios económicos sin apenas riesgos que asumir.

El modelo de negocio exige **investigación, desarrollo, innovación, especialización, subcontratación** y, en algunos casos, requiere disponer de **servicios de atención a la posventa.** Estas características necesitan una estructura bien definida y en algunos casos jerarquizada que posibilite un reparto de tareas efectivo. Es decir, se trata de **delincuencia organizada.**

Para poder definir lo que se entiende por delincuencia organizada, EUROPOL cita determinadas características, a las que llama **indicadores,** que deben cumplir los grupos criminales desde un punto de vista operativo.



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

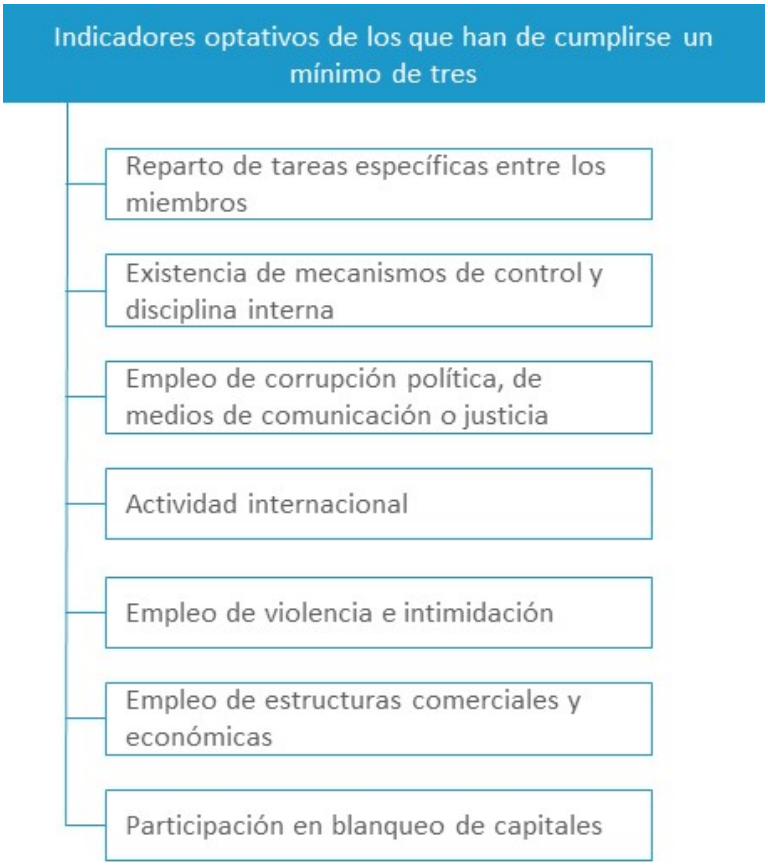


Figura 2. Indicadores de grupos criminales. Fuente: elaboración propia.

La delincuencia organizada es una de las mayores amenazas para la sociedad por el **potencial criminal que proyecta** y porque la existencia de fronteras físicas entre países **no le supone un límite real a sus actividades.** Antes al contrario, se benefician de la **falta de coordinación y colaboración** internacional efectiva.

Tradicionalmente, los **nichos de mercado** en los que se especializaba la delincuencia organizada estaban relacionados con el tráfico de drogas, el de armas o el de personas. Sin embargo, al descubrir el potencial que la red les ofrece, no han dudado en abrir un nuevo mercado centrado en las inmensas posibilidades que, también para la delincuencia, supone el uso de las nuevas tecnologías.

Un ejemplo de este potencial es la oportunidad criminal que suponen las TIC para los

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

delitos económicos, ya sean como delitos individuales o como facilitadores o soporte para otras actividades criminales. Un ejemplo de esto es el **blanqueo de capitales,** favorecido por las innumerables maneras que existen a través de Internet para realizar transferencias electrónicas sin dejar constancia efectiva del origen ni de las personas implicadas, por no hablar del auge de las criptomonedas como activo lejos del control del Estado.

Existen expertos en estos tipos de transacciones electrónicas opacas que, de manera profesional, ofrecen a cualquier organización o persona que les quiera contratar servicios de **blanqueo de capitales** a cambio de un porcentaje de los beneficios obtenidos. Para este fin, pueden utilizar distintos métodos como la utilización de los **casinos virtuales,** las **subastas *online*** o los distintos **mercados** en los que se puede operar a través de Internet y que permiten un **movimiento inmediato de capitales entre cuentas situadas en distintos países.**

El **anonimato** y la **inmediatez** en el traslado de órdenes o en la realización de negociaciones entre distintos grupos criminales permite el uso de las comunicaciones electrónicas y favorece considerablemente cualquier actividad delictiva. La **preparación, coordinación y desarrollo** de acciones criminales se llevan a cabo sin importar la distancia en la que se encuentren los integrantes de la organización. Es más, permite que los componentes de un entramado delictivo **no se conozcan personalmente,** lo que minimiza las posibilidades de ser descubiertos.

Otra característica de la que se aprovechan los ciberdelincuentes es la facilidad que ofrece Internet para la **búsqueda e identificación de potenciales víctimas.** Pueden obtener **direcciones de correo electrónico,** datos personales como **nombres completos, fechas de nacimiento, direcciones físicas, matrículas de vehículos, números de teléfono, fotografías personales y familiares, imágenes de la vivienda** y un interminable etcétera. De esta manera, es relativamente fácil identificar, localizar geográficamente e incluso acceder físicamente a sus víctimas. A modo de ejemplo, podemos citar lo enormemente fácil que es para un pederasta

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

localizar a una víctima a través de las distintas páginas web en las que se dan cita los menores o en alguna de las innumerables redes sociales existentes.

En cuanto a la **ciberdelincuencia organizada,** según un estudio titulado *Organised crime in the digital age: the real picture* desarrollado por el Centro para la Vigilancia y la Seguridad de la Universidad Metropolitana de Londres, el 80 % de los delitos cometidos en la red están relacionados directamente con bandas organizadas.

En sentido estricto, la ciberdelincuencia organizada se podría definir de una manera muy simple como **aquella centrada en la comisión de delitos a través o contra las TIC, sin mantener relación alguna con la delincuencia tradicional.** No se caracteriza por seguir estructuras jerarquizadas, sino que habitualmente se forma por iguales que trabajan en coordinación con otros grupos o personas individuales. Se distribuyen los objetivos y tareas por realizar para una mayor efectividad.

Suele tratarse de pequeños grupos formados por personas **muy especializadas en cuestiones muy concretas y complementarias,** que resultan necesarias para conseguir el objetivo que se hayan marcado en cada momento. Esta estructura modulable les permite una **fácil composición para cada necesidad o proyecto concreto** y, además, favorece una muy fácil sustitución, en caso de ser necesaria, de cualquier componente por otro con iguales capacidades. En el mismo estudio citado anteriormente, se indica que los grupos están formados por jóvenes y personas de mediana edad con formación técnica y que trabajan en grupos interconectados de hasta una docena de personas.

Como se ha comentado antes, los integrantes de estos grupos no necesitan estar situados físicamente en un espacio concreto, sino que las facilidades en la comunicación permiten que existan grandes distancias entre ellos. La lejanía física se salva con la **coordinación del equipo,** tarea desempeñada con el fin de lograr el objetivo marcado, como último paso de una sucesión de hitos progresivamente establecidos que van siendo adjudicados y realizados por los distintos componentes

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

del equipo delictivo.

La complementariedad y progresiva realización de acciones desde **distintos puntos geográficos,** situados en ocasiones en distintos países sujetos lógicamente a diferentes legislaciones, dificulta aún más las investigaciones que se puedan realizar y, con ello, la imputación de hechos concretos a personas identificables.

Sin duda, el ejemplo más palpable de cómo funciona esta distribución de roles necesarios y complementarios dentro de una estructura delictiva se puede encontrar en los fraudes, siendo el ***phishing*** uno de los más representativos. Cada integrante del grupo, siempre conforme a sus capacidades, es responsable de realizar distintas funciones, entre las que se pueden encontrar las que a continuación se citan:

- **Desarrollar el *malware.*** Necesariamente se trata de individuos con muy altos conocimientos técnicos y que dedican mucho tiempo al desarrollo o modificación de programas destinados a **explotar vulnerabilidades** en sistemas informáticos.

- Bien los mismos desarrolladores de *malware* u otras personas con amplios conocimientos técnicos, especialmente centrados en la explotación de vulnerabilidades (ya sea mediante la utilización de *software* o a través de técnicas de ingeniería social), se encargan **de acceder a los sistemas informáticos de las víctimas** una vez han sido infectados con el ***malware*** y roban toda la información que consideren de interés para sus fines (cuentas de correo electrónico o de redes sociales, bases de datos, números de tarjetas bancarias y datos asociados, claves de acceso a banca *online,* etc.).

- **Distribuidores.** Actuando como **comerciales,** son los que ponen en el mercado los datos robados. Lo hacen a través de web u otros canales especializados y de acceso restringido, donde la **oferta y demanda** marca el precio final de los datos interceptados.

- Evidentemente, forman parte de la cadena delictiva, aunque no guarden relación directa con el grupo que los ha robado, los **compradores de datos,** que los

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

utilizarán para distintos tipos delictivos como la duplicación de tarjetas bancarias, la compra a través de Internet, etc.

- Otras de las figuras esenciales en esta estructura son las conocidas como **mulas.** Se trata de personas que, **sin relación directa con la organización** y frecuentemente sin tener consciencia de formar parte de un entramado criminal, reciben en sus cuentas bancarias trasferencias procedentes de estafas cuyos importes tienen que enviar a la organización a través de compañías de envío internacional de dinero, no sin antes quedarse con un porcentaje de la cuantía.

- Igual de esencial es el papel del integrante de la organización que se encarga de establecer las **redes de mulas,** quien es el encargado de ficharlas mediante la creación de todos los elementos necesarios para ocasionar engaño —campañas de *spam,* páginas web, formularios, etc.— con el que convencerlos para participar en una supuesta actividad lícita.

- Otros integrantes de esta cadena son los destinatarios de las transferencias a través de las compañías internacionales de envío de dinero, que residen generalmente en países extranjeros (normalmente en países del este de Europa, pero ni mucho menos en exclusiva), quienes a su vez lo envían de la misma manera a otros **escalones superiores** de la organización, con los que no suelen tener relación más allá de seguir sus indicaciones.

- La necesidad de disponer de páginas web o cuentas de correo electrónico a través de las que dar soporte a la estafa exige que desde el grupo criminal se contraten servicios de **alojamiento de contenidos** en Internet donde situar las webs, así como la **contratación de dominios** donde asociarlas.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

6.4. Respuesta al ciberdelito

Tanto desde organizaciones internacionales y regionales como desde los gobiernos nacionales y, también, desde los distintos operadores jurídicos y cuerpos de policía, se aborda la ciberdelincuencia y los fenómenos asociados a ella desde **distintas perspectivas.** Se trata de propuestas de **reformas legislativas,** de reorganización de capacidades o de **implementación** de distintos protocolos especialmente estudiados.

Diferenciando entre las respuestas a la ciberdelincuencia que se han propuesto a **nivel nacional o internacional,** a continuación se citarán algunas de ellas por ser las más representativas.

Internacional

Además del Consejo de Europa, otras organizaciones regionales también han auspiciado otros convenios dirigidos a la lucha contra la ciberdelincuencia. Así, se encuentran:

- The League of Arab States Convention on Combating Information Technology Offences.
- The Commonwealth of Independent States Agreement on Cooperation in Combating Offences related to Computer Information.
- The Shanghai Cooperation Organization Agreement in the Field of International Information Security.

Consejo de Europa: Convenio sobre la ciberdelincuencia

También conocido como el Convenio de Budapest, se trata de un tratado internacional vinculante que otorga un marco para la adopción

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

de medidas legislativas por los países que lo ratifiquen.

Desde el comienzo de la sociedad de la información y, con ella, el uso generalizado de las TIC, las distintas organizaciones internacionales fueron conscientes de que el nuevo escenario requería de **herramientas jurídicas acordes** al momento, con las que lograr que la necesaria **cooperación judicial** se llevara a cabo de manera ágil y efectiva, ya que el medio virtual dificultaba la aplicación de los principios jurídicos vigentes.

Se buscaba poder hacer frente a la delincuencia que, progresivamente, se iba asentando en el espacio virtual como en un **nuevo escenario geográfico,** conocedora de las ventajas que les suponía el hecho de la **inexistencia de fronteras físicas,** así como de la lentitud, cuando no inexistencia de la cooperación judicial internacional con determinados países.

Con la idea de poder superar las limitaciones que **conlleva la transnacionalidad de la delincuencia informática** para la investigación y enjuiciamiento, se reunieron auspiciados por el **Consejo de Europa** un grupo de expertos con la finalidad de dar soluciones normativas que intentaran resolver esta nueva actividad en todo su contexto de **derecho penal sustantivo, derecho procesal y cooperación internacional.**

En 1996, el Comité Europeo de Problemas Penales del Consejo de Europa estableció un **comité de expertos** al que asignó el examen de los delitos que se cometían a través de Internet, el modo en que debían reflejarse en las distintas legislaciones nacionales, así como la necesidad de buscar un enfoque común con el que lograr una cooperación internacional efectiva que permitiera adoptar una política criminal conforme a las necesidades. Así pues, buscaban acordar **definiciones, tipificaciones y sanciones comunes,** además de una imprescindible **eficacia en cooperación internacional.**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

El **Convenio sobre la ciberdelincuencia** fue aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en su 109a reunión, celebrada el 8 de noviembre de 2001. Se abrió a su firma por los Estados el día 23 del mismo mes con motivo de la celebración de la Conferencia Internacional sobre Ciberdelincuencia en Budapest. Posteriormente, en enero de 2003 se promulgó la firma del **protocolo adicional** al Convenio sobre la ciberdelincuencia para criminalizar actos de **racismo y xenofobia** cometidos a través de los sistemas informáticos.

El convenio nació con una clara **vocación de universalidad,** por lo que su firma se abrió no únicamente a los países pertenecientes al Consejo de Europa, sino también a otros no pertenecientes a esta organización como EE. UU., Japón o Canadá, que encontraron en su contenido una vía con la que dar mayor **eficacia a las investigaciones y procedimientos penales,** apoyándose en el articulado del convenio para realizar las **modificaciones normativas necesarias.**

Su objetivo final era **homogeneizar la actuación internacional** contra la ciberdelincuencia, con la que facilitar una lucha coordinada y, sobre todo, eficaz. Para ello se incluyeron mecanismos que permiten, por un lado, la **armonización normativa** y, por otro, el **reforzamiento de la cooperación internacional.**

Con la armonización se pretende que en todos los países que ratifiquen el convenio **se contemplen como delitos las mismas acciones.** Esto se logra estableciendo y definiendo los **tipos penales** que se cometen a través de las TIC —agrupados por el convenio en **cuatro grupos** diferenciados— y con el establecimiento de **normativas comunes, tanto procesales como de investigación** sobre cuestiones esenciales para el buen fin del proceso penal. Conservación rápida de datos informáticos almacenados, conservación y revelación parcial de datos de tráfico, comunicación de determinados datos a solicitud de autoridad competente, registro y confiscación de datos informáticos almacenados, obtención en tiempo real de datos relativos al tráfico y la interceptación en tiempo real de datos relativos a contenido.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

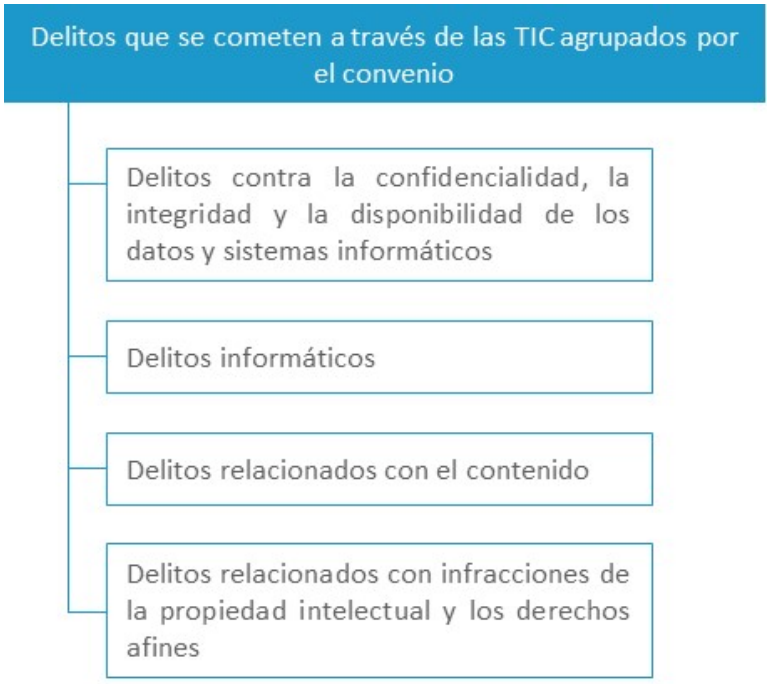


Figura 3. Delitos TIC según Convenio de Budapest. Fuente: elaboración propia.

En cuanto al reforzamiento de la cooperación internacional, el Convenio de Budapest establece normas relacionadas con la **extradición,** así como relativas a la **asistencia mutua sobre conservación; acceso a datos informáticos; obtención en tiempo real de datos de tráfico o interceptación de contenidos.**

El convenio fija también la utilización de instrumentos de colaboración específicos, como la **comunicación directa entre autoridades judiciales** en caso de urgencia, el establecimiento de una **red 24/7** de asistencia rápida entre países o lo que se conoce como el **traslado espontáneo de información,** que permite poner en conocimiento de otro Estado cualquier noticia obtenida en el marco de una investigación cuando se considere que ese Estado puede iniciar o seguir procedimientos relacionados con los delitos previstos en el convenio.

Sin duda, se trata del **más útil e importante instrumento normativo internacional** con el que se pueden abordar todas las características que acompañan los delitos tecnológicos. Se ha convertido en un **referente a nivel mundial,** con un altísimo

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

grado de consenso, logrando la armonización en la lucha contra los delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías.

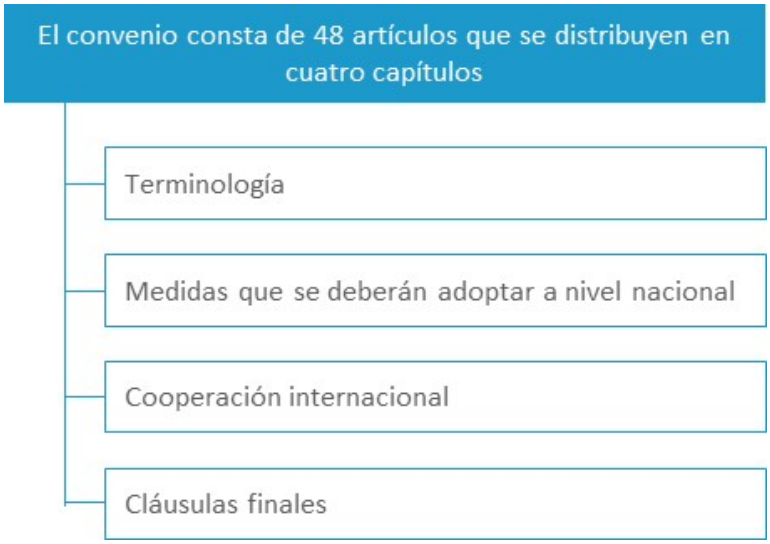


Figura 4. Capítulos de Convenio de Budapest. Fuente: elaboración propia.

- **Capítulo I: Terminología.** En un único artículo se definen cuatro términos esenciales. De esta manera, se fija la terminología para que los países que ratifiquen el convenio adopten estas interpretaciones en sus distintas legislaciones nacionales. Los términos son: **sistema informático, datos informáticos, proveedor de servicios y datos relativos al tráfico.**

- **Capítulo II: Medidas que deberán adoptarse a nivel nacional.** Se trata del capítulo más amplio de todos, donde se incluyen los 22 artículos de mayor contenido sustancial. Se divide en tres secciones:

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

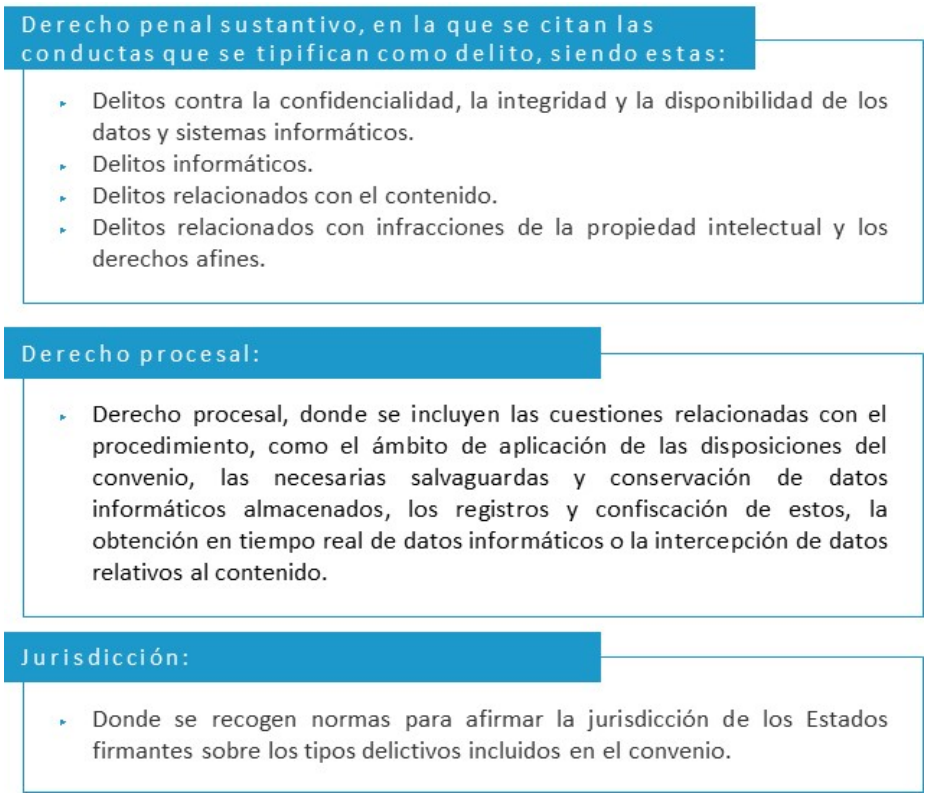


Figura 5. Secciones del capítulo III. Fuente: elaboración propia.

- **Capítulo III: Cooperación internacional.** Se unen en este capítulo los principios generales relativos a la **cooperación internacional,** la **extradición** y la **asistencia mutua.** Asimismo, se hace constar la creación de una **red 24/7** con la obligación que asume cada Estado firmante de la designación de un punto de contacto disponible permanentemente, que garantice la prestación de la ayuda que le pueda ser requerida por cualquier otro Estado firmante del convenio.

- **Capítulo IV: Cláusulas finales.** Estas son: firma y entrada en vigor, adhesión al convenio, aplicación territorial, efectos del convenio, las declaraciones, cláusulas federales, reservas, enmiendas, reglamento de controversia, reuniones de los Estados, denuncia y notificación.

España firmó el Convenio de Budapest en el momento de su apertura a la firma (23 de noviembre de 2011) y lo **ratificó mediante el Instrumento de Ratificación**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

publicado en el *Boletín Oficial del Estado* del día 17 de septiembre de 2010. Entró en vigor el 1 de octubre del mismo año.

Unión Europea: Decisión Marco 2005/222/JAI relativa a los ataques contra los sistemas de información

Esta decisión marco firmada el 24 de febrero de 2005 estableció como objetivo la **aproximación de las legislaciones penales** de los Estados de la Unión Europea en materia de **ataques contra los sistemas informáticos.** Con ello posibilitaba un enfoque común sobre qué tipos concretos de conductas deberían ser tipificadas como **infracciones penales perseguibles.** A su vez, pretendía lograr una **cooperación judicial y policial** eficaz contra la delincuencia organizada.

La necesidad de impulsar la cooperación nació ante la constatación del crecimiento progresivo de la **delincuencia organizada** en el ámbito de Internet, convertida en una **verdadera amenaza a nivel internacional.** Igualmente, se comenzaba a tomar consciencia de la peligrosidad y consecuencias que supondrían **ataques terroristas** dirigidos **contra los sistemas de información que gestionan las infraestructuras críticas.**

Las **diferencias existentes** en las distintas legislaciones europeas dificultaban la cooperación y la lucha eficaz contra las organizaciones criminales, cada vez más asentadas en la red. A su vez, complicaban los intercambios de información y obstaculizaban la necesaria coordinación entre las autoridades judiciales y los servicios policiales en las investigaciones de delitos de naturaleza transnacional que **no se podían ajustar a los principios de jurisdiccionalidad** que caracterizaban a los delitos conocidos hasta ese momento.

En el articulado de la Decisión Marco 2005/222/JAI, se define lo que se debe entender en las legislaciones de los Estados miembros por términos tan usuales como **sistema de información, dato informático o persona jurídica.** También se describen las actividades conocidas como **acceso ilegal a los sistemas**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

informáticos, intromisión ilegal en los sistemas informáticos o intromisión ilegal en los datos.

Destaca, al mismo tiempo, la regulación que establece en el **artículo 10,** sobre la **jurisdicción** que se debe aplicar en los tipos de delitos informáticos descritos en la decisión marco. Esta determina que **la competencia sobre los delitos corresponde tanto al Estado en el que se ha desarrollado la acción como al país de cuya nacionalidad sea el autor del delito.**

En resumen, la Decisión Marco 2005/222/JAI **complementa lo recogido en el Convenio sobre la ciberdelincuencia** del Consejo de Europa y pide a los Estados miembros que adopten medidas legislativas concretas con las que castigar las conductas relacionadas con los ataques contra los sistemas de información. Con ello permite una mayor y más eficaz coordinación. Asimismo, establece la **necesidad de la tipificación de las conductas cometidas por personas jurídicas y la jurisdicción aplicable a los delitos informáticos.**

En España, **la modificación del Código Penal** llevada a cabo con la **Ley Orgánica 5/2010** (de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) recogió lo establecido en la Decisión Marco 2005/222/JAI. En este mismo tema, se incluye un apartado dedicado a los delitos informáticos recogidos en el Código Penal. Los ataques contra sistemas de información se dispusieron en dos apartados distintos atendiendo a las diferencias existentes entre los bienes jurídicos protegidos.

El primero es el relativo al de daños, donde se recogen las conductas relacionadas con los **daños informáticos.** Quedarían incluidas las acciones consistentes en dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos o programas informáticos ajenos, así como obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un sistema informático ajeno. El segundo apartado se refiere a las acciones relacionadas con el **descubrimiento y revelación de secretos** y recoge los accesos

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

sin autorización, que vulneran medidas de seguridad, a datos o programas informáticos.

Unión Europea: Directiva 2011/92/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo

Si bien esta directiva es amplia en cuanto a su objeto, en el presente tema nos centraremos únicamente en lo que recoge en relación con la **pornografía infantil y** a l **embaucamiento de menores con fines sexuales a través de medios tecnológicos,** por poder considerarse incluidas estas actividades en los delitos considerados informáticos.

La directiva **obliga a los Estados miembros** a establecer **sanciones penales** en sus legislaciones nacionales, respecto a las disposiciones de la Unión Europea en materia de lucha contra los **abusos sexuales,** la **explotación sexual de menores** y la **pornografía infantil.**

En la directiva se incluyen las definiciones de términos, necesarias para la homogeneización de las conductas delictivas que se enumeran. Así, se describe lo que debe entenderse por **menor** (toda persona menor de 18 años), **edad de consentimiento sexual** (la edad por debajo de la cual, de conformidad con el derecho nacional, está prohibido realizar actos de carácter sexual con un menor) y otras expresiones entre las que destaca **pornografía infantil,** definida en el artículo 2.c como:

> «i) todo material que represente de manera visual a un menor participando en una conducta sexualmente explícita real o simulada,
>
> »ii) toda representación de los órganos sexuales de un menor con fines principalmente sexuales,
>
> »iii) todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita real o simulada o cualquier

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

> representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, o
>
> »iv) imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales» (art. 2, Directiva 2011/92/UE).

Las disposiciones relacionadas con la pornografía infantil se recogen en el artículo 5 de la misma directiva, que incluye **las acciones dolosas que deben ser castigadas en caso de cometerse de manera ilícita.**

Tal como recoge el apartado 17 de los considerandos de la directiva:

> «En el contexto de la pornografía infantil, el término de "forma ilícita" permite a los Estados miembros establecer una excepción respecto de las conductas relacionadas con "material pornográfico" en caso de que tengan, por ejemplo, fines médicos, científicos o similares. También posibilita las actividades autorizadas por la legislación nacional, como la posesión lícita de pornografía infantil por parte de las autoridades con miras a llevar a cabo actuaciones penales o prevenir, detectar o investigar delitos. Por otra parte, no excluye las excepciones jurídicas o principios pertinentes similares que eximen de responsabilidad en determinadas circunstancias, como ocurre con las actividades realizadas mediante las líneas directas de teléfono o de Internet para denunciar tales casos» (cdo. 17, Directiva 2011/92/UE).

Estas son (art. 5, Directiva 2011/92/UE):

- La adquisición o posesión de pornografía infantil.
- El acceso, a sabiendas, a pornografía infantil por medio de las nuevas tecnologías.
- La distribución, difusión o transmisión de pornografía infantil.
- El ofrecimiento, suministro o puesta a disposición de pornografía infantil.
- La producción de pornografía infantil.

En cuanto a la necesidad de incluir el **embaucamiento a menores con fines sexuales** como parte de las acciones que hay que combatir, se justifica porque se ha

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

convertido en una **amenaza creciente** debido a que las **nuevas tecnologías, especialmente Internet, permiten un acceso a los menores desde un anonimato** prácticamente total, **del que los autores se sirven** para ocultar a sus víctimas su identidad y sus circunstancias personales como la edad.

Todas las acciones que se pueden comprender en el concepto de **embaucamiento a menores** se incluyen en el artículo 6 de la Directiva 2011/92/UE. Se indica que los Estados deben adoptar medidas para garantizar la punibilidad de las conductas que a continuación se citan, llevadas a cabo **por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.**

- La propuesta por parte de un adulto de encontrarse con un menor que no haya alcanzado la edad de consentimiento sexual, con la finalidad de mantener relaciones sexuales o producir material pornográfico infantil, siempre que la propuesta haya ido acompañada de actos materiales encaminados al efectivo encuentro.

- Cualquier tentativa de un adulto de acceder, adquirir o poseer pornografía infantil, embaucando a un menor que no ha alcanzado la edad de consentimiento sexual para que le proporcione pornografía infantil en la que se represente a dicho menor.

A lo largo del texto, junto con lo ya citado, se incluyen distintas cuestiones dirigidas a garantizar **la efectiva protección de las víctimas.**

También se incluyen cuestiones destinadas a **reforzar las capacidades de investigación y procesamiento** de los delitos y de sus autores con el fin de lograr una **homogeneización de las legislaciones** que permita una lucha más eficaz contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores, incluyendo la pornografía infantil. Estas constituyen **graves violaciones de los derechos fundamentales y, particularmente, de los derechos del niño.**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

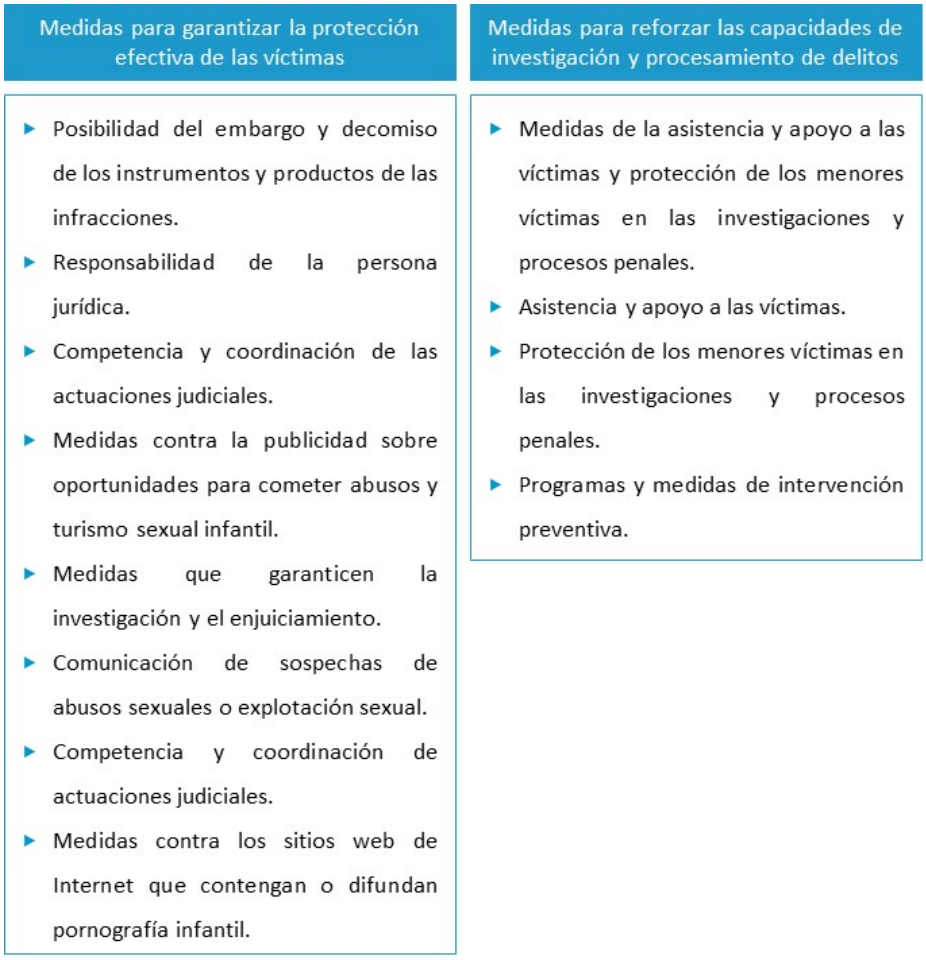


Figura 6. Medidas de protección y refuerzo. Fuente: elaboración propia.

Las medidas establecidas por la Directiva 2011/92/UE deberán ser incluidas en las distintas legislaciones nacionales antes del 18 de diciembre de 2013. Por su parte, la comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, antes del 18 de diciembre de 2015, un informe en que se evaluará en qué medida los Estados miembros han adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la directiva. De considerarlo necesario, en el informe se acompañarán propuestas legislativas.

Respuesta policial internacional

Internacionalmente, y dentro de nuestro entorno, dos organismos de colaboración

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

policial están desarrollando importantes esfuerzos para combatir la ciberdelincuencia desde el punto de vista meramente policial. Se trata de **INTERPOL** y **EUROPOL.**

- INTERPOL:

El cometido de INTERPOL es facilitar que las policías de todo el mundo colaboren. Está formada por una red de 188 países, para lo que **ofrece apoyo técnico y operativo** con el que enfrentarse, con mayores garantías de éxito, a la delincuencia internacional especializada. **Imparte formación específica** en diversos campos, presta **apoyo especializado** en materia de investigaciones y **proporciona información operativa.** Con todo esto, ayuda a las distintas policías a **percibir y adelantarse a las tendencias en materia de delincuencia,** a **analizar la información** que reciben y a **desarrollar operaciones** policiales con las que identificar y detener a delincuentes.

Entre los **objetivos** que esta organización policial internacional se marca en el campo de la ciberdelincuencia, se encuentran los siguientes:

1. Promover el **intercambio de información** entre los países a través de distintos **grupos de trabajo** y la realización de **conferencias regionales.** Como ejemplo, los grupos de trabajo sobre delincuencia relacionada con la tecnológica de la información, entre los que destacan por sus actividades los grupos latinoamericano y europeo.

2. Confeccionar una lista de agentes en todos los países que sirvan de **contacto disponible las 24 horas** en relación con investigaciones relacionadas con ciberdelincuencia.

3. Apoyar a los países miembros que sufran ataques informáticos o que soliciten apoyo en investigaciones, poniendo a su disposición **servicios de investigación y bases de datos.**

INTERPOL ha desarrollado el **Complejo Mundial para la Innovación** (INTERPOL

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Global Complex for Innoation, IGCI) que, situado en Singapur, tiene el objetivo de prestar apoyo a aquellos países miembros que lo requieran para adquirir los **conocimientos operativos y tecnológicos** necesarios para responder adecuadamente a los retos que la ciberdelincuencia plantea a la sociedad.

Entre sus funciones, desempeña tanto la labor de prestar **apoyo operativo** como la de llevar a cabo actividades de investigación en los campos de **seguridad digital y ciberseguridad.**

Nació con la pretensión de convertirse en un centro de referencia para la investigación y desarrollo, para lo que cuenta con **cuatro pilares** en los que basar sus actividades:

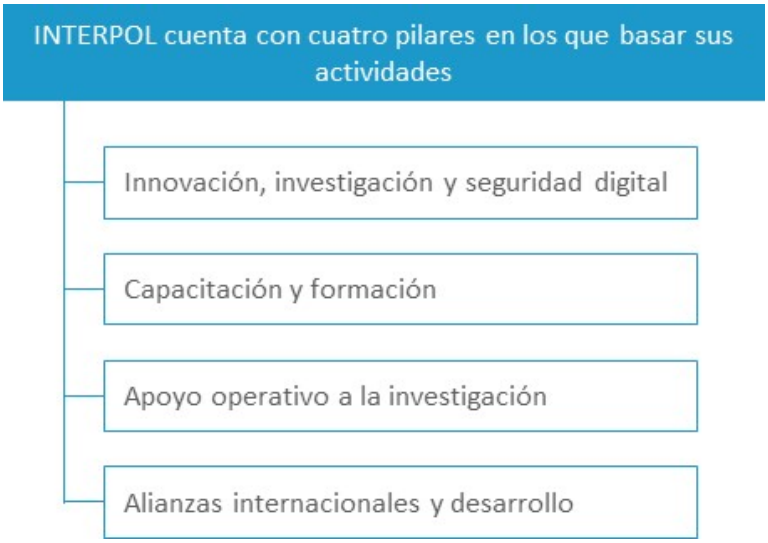


Figura 7. Cuatro pilares de INTERPOL. Fuente: elaboración propia.

1. **Innovación, investigación y seguridad digital.** Fomentará la ciberseguridad y la lucha contra la ciberdelincuencia, contando con un laboratorio forense dispuesto a prestar ayuda a investigaciones para las que sea requerido.

2. **Capacitación y formación.** Centrado en la formación a base de programas especialmente diseñados.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

3. **Apoyo operativo a la investigación.** Pretende detectar fenómenos delictivos incipientes, teniendo capacidad de apoyo para la gestión de crisis y grandes acontecimientos.

4. **Alianzas internacionales y desarrollo.** Buscan la relación con otros organismos internacionales, países y empresas privadas.

- EUROPOL:

Situada en la ciudad holandesa de La Haya, EUROPOL es la agencia de la Unión Europea encargada de la lucha contra la **delincuencia organizada** y el **terrorismo.** Cuenta con un **centro de apoyo para operaciones,** facilita el **intercambio de informaciones policiales** entre los Estados miembros y dispone de un **centro de intercambio de experiencias prácticas** en distintos ámbitos, entre los que se encuentra la ciberdelincuencia.

Dentro de la estructura de EUROPOL, se ha constituido el Centro Europeo Contra el Cibercrimen (European Ciber Crime Center, EC3), que funciona como punto central en la lucha contra la ciberdelincuencia dentro de la UE. El Consejo Europeo de Ministros aprobó su creación el 8 de junio de 2012, lo que permitió una **reacción rápida ante potenciales ataques informáticos a nivel europeo.** Sus actividades se centran en la persecución de aquellas actividades ilegales que se cometan a través de las TIC, por grupos criminales organizados, prestando especial atención a tres grandes parcelas:

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

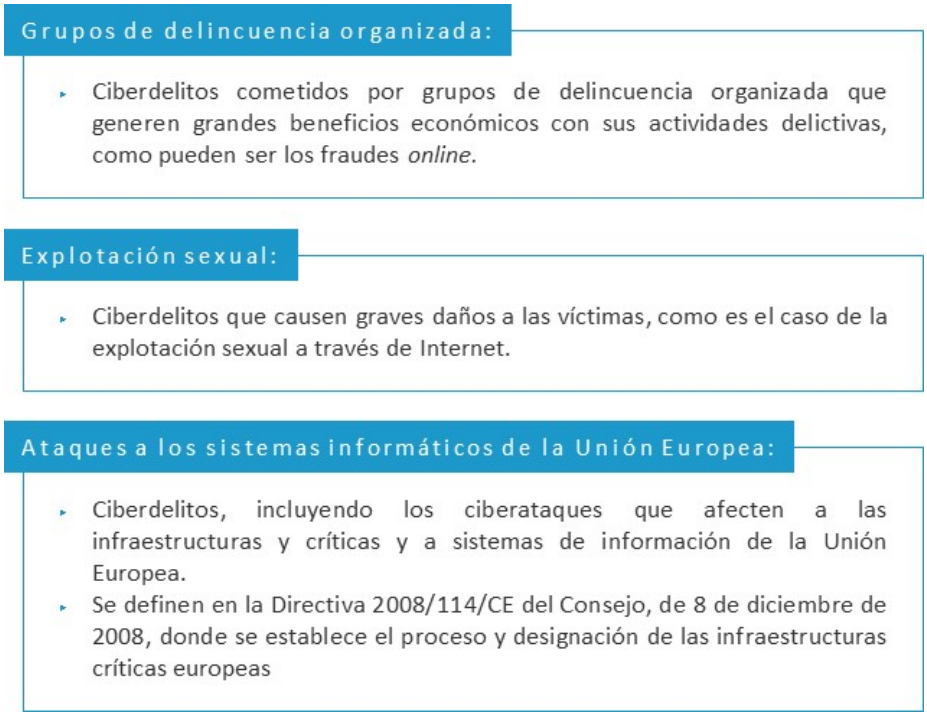


Figura 8. Parcelas EUROPOL. Fuente: elaboración propia.

E l **EC3** entró en funcionamiento en enero de 2013 con la firme intención de constituirse como el **centro de referencia en la lucha contra la ciberdelincuencia,** para lo que:

1. Proporcionará análisis e información.
2. Respaldará las investigaciones.
3. Aportará conocimientos forenses de alto nivel.
4. Facilitará la cooperación.
5. Creará canales de intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros, el sector privado y otras partes interesadas.

Nacional

Igual que desde la perspectiva internacional, en nuestro país se están realizando

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

importantes esfuerzos en diversas áreas para poder hacer frente a la ciberdelincuencia con las armas adecuadas, tanto en materia normativa como policial. Así, se han implementado distintas **respuestas procesales,** penales, judiciales y policiales.

Si bien existe abundante legislación en España relacionada de una manera u otra con la respuesta a la ciberdelincuencia, en el presente tema únicamente nos referiremos al **Código Penal,** por ser la herramienta más importante con la que se cuenta. Por otro lado, se hará referencia a la Fiscalía Especial contra la Delincuencia Informática y a las unidades de investigación tecnológica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por ser los actores más altamente preparados para la persecución de la ciberdelincuencia.

Código Penal

Como se ha hecho referencia anteriormente, los avances en las TIC y, especialmente, Internet han facilitado a la delincuencia un nuevo campo donde desarrollar sus actividades criminales, **adaptando los *modus operandi*** tradicionales a las características especiales de la sociedad de la información; además de haber descubierto nuevas oportunidades delictivas en los **sistemas informáticos** y en los **datos contenidos** en ellos.

Esta realidad, unida a la percepción cada vez más nítida y contrastada en la sociedad sobre la peligrosidad real de la delincuencia asentada en Internet, así como de las **especiales dificultades** existentes para la identificación y detención de sus autores, han provocado que los legisladores, mediante distintas modificaciones del Código Penal —se pueden citar las reformas realizadas a través de la Leyes Orgánicas 11/1999 de 30 de abril, 15/2003 de 25 de noviembre y 5/2010 de 22 de junio—, hayan revisado y completado el **catálogo de delitos** que de una u otra manera se encuentran relacionados con las TIC, ya sea por atacarlas como por servirse de ellas para sus fines delictivos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

Con las últimas modificaciones introducidas (Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo) nuestro ordenamiento jurídico se adecua a la realidad social, incorpora importantes y relevantes modificaciones y establece nuevas modalidades y figuras ya existentes, (*sexting, grooming,* etc.) que han querido zanjar las carencias detectadas en la redacción previa, incluyendo conductas que hasta ese momento no estaban tipificadas como delito. Asimismo, se actualizó la redacción de otras figuras delictivas ya incluidas, buscando una adecuación real a la evolución en su comisión.

Junto a esto, se ha dado cumplimiento a las **obligaciones internacionales** que España adquirió a tenor de la armonización jurídica internacional, en favor de la lucha contra la ciberdelincuencia. Concretamente, las obligaciones son consecuencia de la ratificación del Convenio sobre ciberdelincuencia y, en el plano de la Unión Europea, el cumplimiento de las decisiones marco (la relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil y la relativa a los ataques contra los sistemas de información).

De entre las **modificaciones** incluidas en la reforma del Código Penal, podemos destacar las siguientes:

- El acceso no autorizado a sistemas informáticos (art. 197 bis).
- Los delitos informáticos relativos a la propiedad intelectual e industrial a través de la nueva redacción del artículo 270.
- La producción, venta, distribución, exhibición, o su facilitamiento, e incluso su posesión, por cualquier medio, de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces (art. 189).
- La inducción a la prostitución de menores por cualquier medio (art. 187).
- Las amenazas (arts. 169 y siguientes), así como las calumnias e injurias (sets. 205 y siguientes) efectuadas y difundidas a través de cualquier medio de comunicación.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

- Los fraudes informáticos para cuya consecución se manipulan datos o programas (art. 248).
- El sabotaje informático, es decir, la alteración o destrucción de datos, documentos o *software* que se encuentran almacenados en sistemas o redes informáticas (art. 263).
- La posesión de *software* informático destinado a cometer delitos de falsedad, por ejemplo: falsificar contratos, el DNI, etc.
- Delito de descubrimiento y revelación de secretos a través del acceso y difusión sin consentimiento de sus respectivos titulares de datos registrados en ficheros o soportes informáticos (arts. 197-201).

Fiscalía Especial contra la Criminalidad Informática

El **progresivo aumento** de denuncias e investigaciones directamente relacionadas con las nuevas tecnologías, así como la **aparición de nuevas conductas** delictivas y la **adaptación al escenario** de Internet de los delitos tradicionales, llevó a que el Ministerio Fiscal contemplase la necesidad de especializarse en esta materia, que consideraba **especialmente grave y compleja.** Con ello, lograría adaptarse a la sociedad actual y cumplir con su misión de **promover la acción de la justicia, los derechos de los ciudadanos y del interés público** (art. 124, CE; art. 1, LEOMF).

El Ministerio Público valoraba la necesidad, prioritaria y complementaria a la especialización, de dotarse de un sistema que favoreciera el **intercambio de experiencias** y que permitiera, por otro lado, una **coordinación ágil y sencilla,** garantizando así su **unidad de actuación y de criterio** para enfrentarse al incremento de investigaciones relacionadas con TIC y a sus nuevos *modus operandi,* en constante evolución. Con ello garantizaría algo tan esencial como que, a **iguales hechos delictivos, ocurridos en las demarcaciones de distintas audiencias provinciales, los informes de los fiscales fueran en igual sentido.**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

Si bien desde 2007 se contaba con la figura de un **fiscal delegado en materia de delincuencia informática,** mediante decreto del fiscal general del Estado, de fecha 17 de abril de 2007, se designó a un fiscal de sala del Tribunal Supremo como fiscal delegado del fiscal general del Estado para la dirección y coordinación de las funciones del Ministerio Fiscal en materia de delincuencia informática. Ha sido con la creación de la plaza de **fiscal de sala de primera categoría, coordinador de la criminalidad informática** (Real Decreto 1735/2010, de 23 de diciembre, por el que se establece la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para el año 2010, con competencia nacional y dedicación exclusiva), cuando el Ministerio Público ha **impulsado definitivamente su especialización en delincuencia tecnológica,** garantizando la coordinación a nivel territorial siguiendo el modelo de otras fiscalías especiales (Seguridad vial, Extranjería, Menores, Violencia sobre la mujer, etc.).

Las funciones asignadas al fiscal coordinador de criminalidad informática —junto con la constitución, organización y funciones de las **secciones territoriales de criminalidad informática** como una **red nacional de fiscales especialistas**— se establecen en la **Instrucción de la Fiscalía General del Estado 2/2011, de 11 de octubre,** sobre el Fiscal de Sala de Criminalidad Informática y las secciones de criminalidad informática de las Fiscalías.

Esta misma instrucción exige que, para que un delito sea de su competencia, la **utilización de la tecnología** debe ser un **factor determinante** en el desarrollo de su actividad delictiva o bien que, debido a ese uso concreto de las TIC, se requiera una **complejidad en su comisión, en su investigación o en la necesaria identificación de sus autores.**

Se establece, por lo tanto, que el uso de las TIC en la comisión de delitos **no implica la necesaria participación del área especializada de la fiscalía,** como no podía ser de otro modo, ya que en alguna de las distintas fases de la comisión de la práctica totalidad de los delitos pueden encontrarse relacionados con las TIC, lo que

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

volvería inoperante, por saturación, a las fiscalías provinciales especializadas.

Huyendo de catálogos cerrados de delitos, la Instrucción 2/2011 **deja abierto el marco competencial** de la Fiscalía de Criminalidad Informática y lo hace extensivo a posibles nuevas conductas criminales o mecanismos de comisión que resulten del avance de las TIC. No obstante, **refleja los tipos penales** objeto de su actividad, con lo que logra una concreción de su actividad de trabajo y un catálogo de potenciales delitos tecnológicos.

Con estas premisas, la competencia de la fiscalía especial creada se estructura en **tres categorías** de hechos delictivos, que encajan en el Código Penal en los supuestos que se indica:

Delitos en los que el objeto de la actividad delictiva son los propios sistemas informáticos o las TIC. Entre los que se incluyen los siguientes tipos delictivos:

- Daños, sabotajes informáticos y ataques de denegación de servicios.
- Acceso sin autorización a datos, programas o sistemas informáticos.
- Descubrimiento y revelación de secretos cometidos a través de las TIC o cuyo objeto se dirija contra datos que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos electrónicos o telemáticos.
- Descubrimiento y revelación de secretos de empresas cometidos a través de las TIC o cuyo objeto se dirija contra datos que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos electrónicos o telemáticos.
- Contra servicios de radiodifusión e interactivos.

Delitos en los que la actividad criminal se sirve para su ejecución de las ventajas que ofrecen las TIC. En este apartado se encuadran los hechos delictivos que se conocen como:

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- Estafas.
- Acoso a menores de 13 años.
- Corrupción de menores o de personas discapacitadas.
- Relacionados con la pornografía infantil.
- Contra la propiedad intelectual.

Delitos en los que la actividad criminal, además de servirse para su ejecución de las ventajas que ofrecen las TIC, entraña especial complejidad en su investigación que demanda conocimientos específicos en la materia. Se incluyen en esta tercera categoría las siguientes figuras delictivas.

- Falsificación documental.
- Injurias y calumnias contra funcionario público, autoridad o agente de esta.
- Amenazas y coacciones.
- Contra la integridad moral.
- Apología e incitación a la discriminación, el odio y la violencia.
- Cualquier otro tipo delictivo en cuya ejecución haya sido determinante la utilización de las TIC y en el que esa circunstancia genere especial complejidad en la investigación.

Las funciones del fiscal de sala de criminalidad informática aparecen desglosadas en la Instrucción 2/2011 y son las siguientes:

- Practicar las diligencias a que se refiere el artículo 5 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (LEOMF) e intervenir directamente, o a través de instrucciones, en aquellos procesos penales de especial trascendencia apreciada por el fiscal general del Estado referentes a

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

hechos delictivos relacionados con la criminalidad informática.

- Supervisar y coordinar la actividad de las secciones de criminalidad informática y recabar informes de estas, dando conocimiento al fiscal jefe del órgano del Ministerio Fiscal en que se integran.

- Coordinar los criterios de actuación de las distintas fiscalías en materia de criminalidad informática, para lo cual podrá proponer al fiscal general la emisión de las correspondientes instrucciones y reunir cuando proceda a los fiscales integrantes de las secciones especializadas.

- Elaborar anualmente y presentar al fiscal general del Estado un informe sobre los procedimientos seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de criminalidad informática que será incorporado a la memoria anual presentada por el fiscal general del Estado.

- Coordinar la intervención del Ministerio Fiscal en las investigaciones relativas a hechos comprendidos en el marco de actuación de la especialidad cuando afecten al territorio de más de una fiscalía provincial y revistan especial complejidad o trascendencia.

- Mantener contacto con las autoridades administrativas con competencia en esta materia para resolver las cuestiones generales que, relacionadas con su función, puedan ir planteándose. Apoyar y facilitar, a su vez, la comunicación directa que los fiscales especialistas deban establecer con dichas autoridades en sus respectivos territorios.

- Promover la organización y celebración de actividades formativas, cursos, jornadas de especialistas o seminarios de especialización relacionados con la criminalidad informática y colaborar con la secretaría técnica en la determinación de criterios para la formación de fiscales especialistas, dentro del marco de los planes de formación inicial y continuada de la carrera fiscal.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Respuesta policial nacional

- Guardia Civil (GC):

Desde 1996, la Guardia Civil cuenta con **unidades especializadas en delincuencia tecnológica** que se han ido desarrollando en personal y capacidades a la par que la progresiva implantación de las TIC ha traído consigo un aumento de delincuencia asociada a ellas. En la actualidad, la respuesta de la Guardia Civil se realiza desde dos perspectivas o niveles competenciales independientes, pero íntimamente coordinados, toda vez que son complementarios y basados en una mayor eficacia policial y mejor servicio al ciudadano.

A nivel territorial. En todas provincias, la Guardia Civil cuenta con **unidades de policía judicial,** en donde se encuadran los equipos de investigación tecnológica, conocidos como **EDITES.** Son estos especialistas los encargados de asumir las investigaciones que se inicien, ya sea por denuncias, informaciones o requerimiento judicial, en su ámbito de competencia territorial.

En caso de que la investigación alcanzara una dimensión nacional o internacional, o de requerirse especiales conocimientos, técnicas o capacidades operativas para su inicio, desarrollo o finalización, sería asumida por la unidad de investigación superior, con competencia nacional a la que se refiere el siguiente punto.

A nivel central. Con competencias en ciberdelincuencia en todo el territorio nacional, la Guardia Civil cuenta con el **grupo de delitos telemáticos (GDT),** encuadrado dentro de la unidad central operativa de policía judicial, responsable de aquellas investigaciones que revisten especial dificultad, complejidad o trascendencia. Además, prestan apoyo al resto de los investigadores que lo puedan requerir.

El GDT, junto con sus funciones de investigación, desarrolla una muy importante labor de concienciación a la sociedad en relación con la delincuencia tecnológica. A través de su página web, de canales de noticias RSS y de distintas redes sociales

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

como Facebook, Twitter o Youtube distribuye recomendaciones, alertas y noticias relacionadas con la seguridad tecnológica.

A su vez, desde su web se puede acceder a la descarga de **aplicaciones** específicamente diseñadas para acceder a los **contenidos y recursos** que se ofrecen en su web mediante un ***smartphone.*** También facilitan la **descarga de extensiones,** para los distintos **navegadores,** con las que facilitar la denuncia de contenidos ilícitos con un solo clic.

El GDT facilita que cualquier persona que haya sido víctima o tenga conocimiento de la existencia de un ciberdelito pueda ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil. Para esto, ha implementado en su página web un servicio al que se accede pulsando sobre un enlace llamado **«denunciar el delito»** y que permite elegir entre **dos maneras de comunicar,** identificadas como **«quiero denunciar»** y **«quiero informar».**

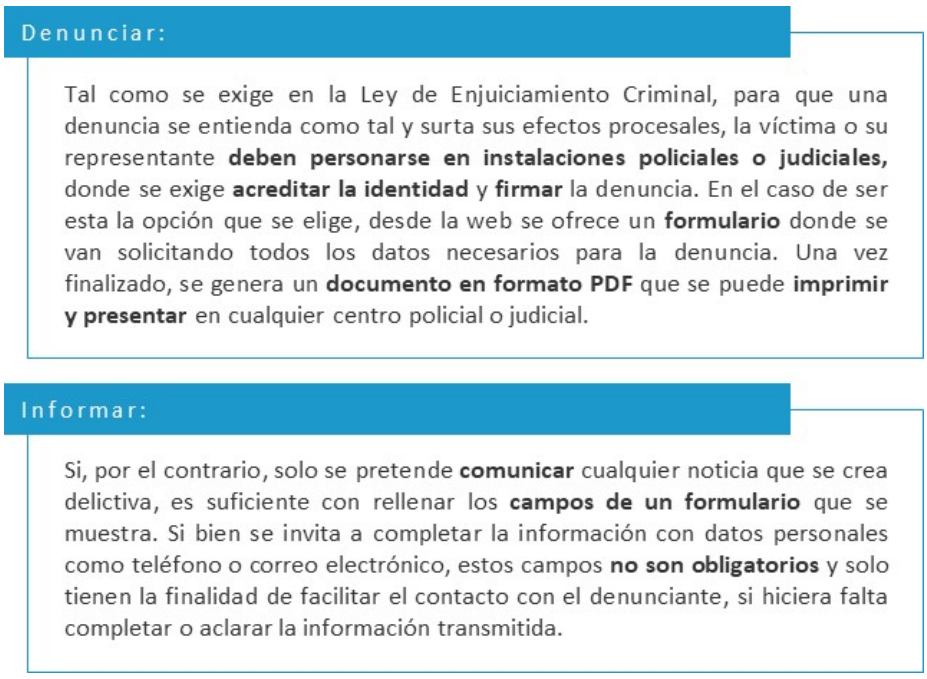


Figura 9. Denunciar e informar. Fuente: elaboración propia.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Cuerpo Nacional de Policía (CNP)

Consciente del auge de las TIC, de la presencia cada vez más acentuada de la delincuencia organizada y de la situación extremadamente compleja que para la investigación policial tienen estas circunstancias, el Cuerpo Nacional de Policía ha reforzado su presencia y capacidades con la creación de la **unidad de investigación tecnológica (UIT),** hoy **unidad central de cibercrimen (UCC).**

Está formada por tres brigadas:

1. La brigada central de investigación tecnológica se encarga sobre todo de los delitos contra las personas (explotación sexual de menores en Internet y otra denominada redes abiertas).

2. La brigada de seguridad informática se encarga de los delitos contra la propiedad. Tiene una sección contra fraudes, otra contra uso fraudulento de medios de pago y un grupo de propiedad intelectual e industrial.

3. La brigada de ciberataques tiene una sección de seguridad lógica y otra de ciberseguridad que se encarga, además, del apoyo técnico y formación para el resto de la unidad.

Esta unidad, en cualquiera de las denominaciones que ha tenido con anterioridad, destaca por las siguientes funciones:

1. La realización directa de las investigaciones especialmente complejas.

2. La coordinación de las operaciones que involucren a diversas jefaturas superiores.

3. La formación del personal del Cuerpo Nacional de Policía y otros cuerpos de policía extranjeros.

4. La representación internacional y la ejecución y coordinación de las investigaciones que tengan su origen en otros países.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

En la página web del **CNP** existe un enlace a la BCIT, a través de la que se puede acceder, junto a una descripción de las funciones y actuaciones de la brigada, a un servicio de **alertas tecnológicas** que facilita consejos e informes relacionados con cuestiones de seguridad. Desde el mismo *site,* se facilita el enlace al servicio de **mensajes RSS** y a los canales abiertos en **Facebook** y **Tuenti.** Las comunicaciones que se quieran participar al CNP por distintos motivos, no solo por ciberdelitos, se pueden realizar a través de los formularios con los que cuenta una de las secciones de la página oficial del Cuerpo Nacional de Policía.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

6.5. Referencias bibliográficas

Consejo de Europa (23 de noviembre de 2001). Convenio sobre la ciberdelincuencia. *Serie de Tratados Europeos, 185.* https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_convenio.pdf

Constitución Española. *Boletín Oficial del Estado, 311,* de 29 de diciembre de 1978. https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con

Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información. *Diario Oficial de la Unión Europea, 69,* de 16 de marzo de 2005. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:069:0067:0071:ES:PDF

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo. *Diario Oficial de la Unión Europea, 335,* de 17 de diciembre de 2011. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:335:0001:0014:ES:PDF

Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. *Boletín Oficial del Estado, 11,* de 13 de enero de 1982. https://www.boe.es/eli/es/l/1981/12/30/50/con

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. *Boletín Oficial del Estado, 281,* de 24 de noviembre de 1995. https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

La red oscura

Casas, E. (2017). *La red oscura.* La Esfera de los Libros.

Excelente libro de delincuencia informática donde se explican modalidades delictivas y su investigación policial; realizado por Eduardo Casas, integrante de la brigada central de investigación tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Claves de la investigación en redes sociales

Barrera, S. (2016). *Claves de la investigación en redes sociales.* Círculo Rojo.

Análisis en profundidad sobre investigaciones en cibercrimen de la mano de Silvia Barrera, experta en investigación de cibercrimen y evidencia digital.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2021 Norton Cyber Safety Insights Report

NortonLifeLock. (2022). 2021 Norton Cyber Safety Insights Report. *NortonLifeLock*. https://www.nortonlifelock.com/us/en/newsroom/press-kits/2021-norton-cyber-safety-insights-report/

Este informe, publicado por la compañía internacional de seguridad en 2021, muestra de manera muy gráfica los datos que sobre el ciberdelito se desprenden del estudio realizado sobre la base de una encuesta en la que participaron más de 10 000 personas.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

La sociedad de la información en España

Fundación Telefónica. (2019). *Sociedad Digital en España 2018.* Taurus y Fundación Telefónica.
https://publiadmin.fundaciontelefonica.com/index.php/publicaciones/add_descargas?tipo_fichero=pdf&idioma_fichero=es_es&title=Sociedad+Digital+en+Espa%C3%B1a+2018&code=655&lang=es&file=Sociedad_Digital_Espana_2018.pdf

Millones de españoles son ya «comunicadores digitales permanentes» y viven conectados a la red 24 horas. Publicada por la Fundación Telefónica en 2019, esta es una nueva edición de su informe anual «La sociedad de la información en España».

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

1. Entre las características que definen a la ciberdelincuencia, no se encuentra la siguiente:

A. Son delitos de fácil comisión.

B. Las pruebas no se pueden alterar ni manipular.

C. Con frecuencia tienen un elemento internacional

D. En algunos casos, la víctima no es consciente de serlo.

2. ¿En cuál de las siguientes motivaciones podríamos englobar a los ciberdelincuentes que, siguiendo las instrucciones de una empresa, acceden ilícitamente a los sistemas de una compañía de la competencia con la finalidad de robar información relacionada con el desarrollo de un producto?

A. Motivos terroristas.

B. Motivos laborales.

C. Motivos económicos-empresariales.

D. Otras motivaciones.

3. ¿Cuál de los siguientes términos estaría relacionado con la ciberdelincuencia que actúa con motivaciones políticas?

A. *Crakers.*

B. *Phishers.*

C. *Hacktivistas.*

D. *Hackers.*

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

4. Según la clasificación de EUROPOL, para que exista delincuencia organizada se tienen que dar, entre otros, alguno de los siguientes indicadores. Señala la incorrecta:

A. Colaboración de dos o más personas.

B. Existencia de mecanismos de control y disciplina interna.

C. Permanencia en el tiempo.

D. Sospecha de comisión de delitos leves.

5. Un ejemplo del potencial delictivo que las TIC ofrecen a la ciberdelincuencia lo encontramos en relación con los:

A. Delitos medioambientales.

B. Delitos contra la seguridad vial.

C. Delitos económicos.

D. Ninguno de los anteriores.

6. Entre las facilidades que ofrece Internet a los ciberdelincuentes, se encuentra su utilidad en la búsqueda y selección de víctimas, toda vez que a través de consultas y búsquedas se puede llegar a obtener:

A. Direcciones físicas de las potenciales víctimas.

B. Fotografías personales de las potenciales víctimas.

C. Matrículas de vehículos.

D. Cualquiera de los datos anteriores.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

7. Cuando se habla de ciberdelincuencia organizada en la que existe una distribución clara de papeles desarrollados por cada componente de la organización, se suele poner como ejemplo a los grupos dedicados a las estafas conocidas como *phishing.* Entre las funciones que desarrollan, no se encuentra:

A. Creación o modificación de *malware* para explotar vulnerabilidades.

B. Falsificación física de documentación.

C. Recepción en cuentas bancarias de dinero procedente de estafas y posterior remisión a la organización delictiva a través de compañías de envío internacional de dinero.

D. Búsqueda, organización y mantenimiento de redes de mulas.

8. Al Convenio sobre la ciberdelincuencia del Consejo de Europa se le conoce también como:

A. Convenio de Bucarest.

B. Convenio de Ginebra.

C. Convenio de Budapest.

D. Convenio de La Haya.

9. En la sec. I del cap. II del Convenio sobre la ciberdelincuencia del Consejo de Europa se hace referencia a las conductas que se deben tipificar como delito, que se dividen en los cuatro grupos siguientes:

A. Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos.

B. Delitos informáticos y delitos relacionados con el contenido.

C. Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y los derechos afines.

D. Todos los anteriores.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

10. España, en relación con el Convenio sobre la ciberdelincuencia:

A. No lo ha firmado.

B. Lo ha firmado, pero no ratificado.

C. Lo ha firmado y ratificado, pero no está en vigor.

D. Lo ha firmado, ratificado y se encuentra en vigor.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)